

轴承寿命预测与故障诊断系统：设计文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

总体架构

系统采用分层设计：data 负责数据读取、实体抽象和标签；data.process 负责信号特征工程；model 负责神经网络结构；engine 负责训练、评估、指标和回调；util 负责日志、设备、缓存和图表辅助；CLI 负责统一组织分析、训练、benchmark 与报告输出。

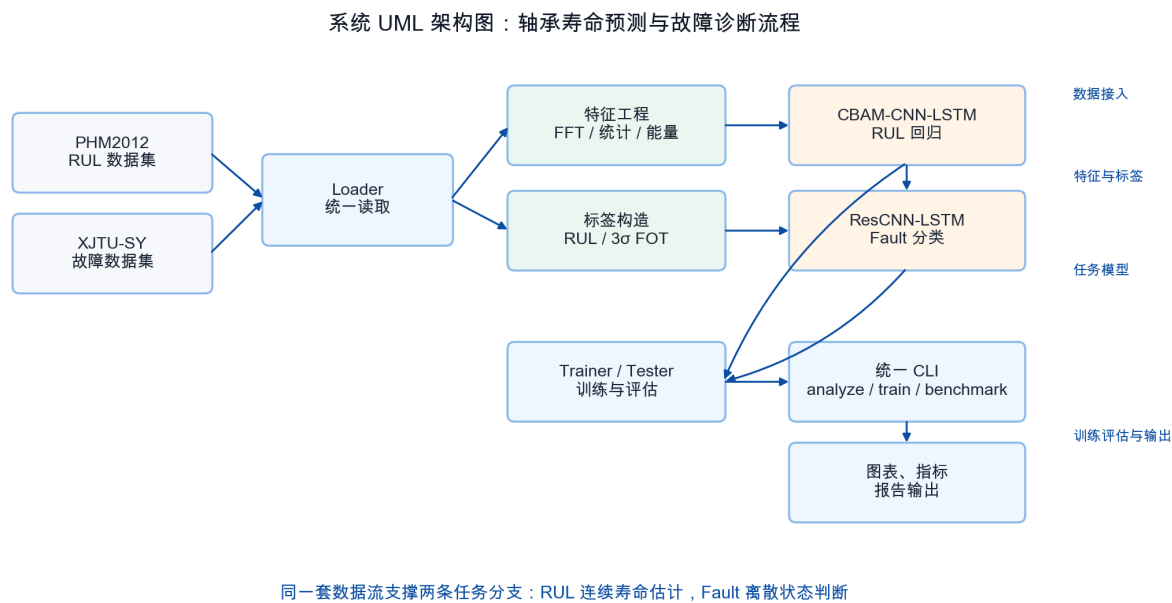


Figure 1: 系统 UML 架构图

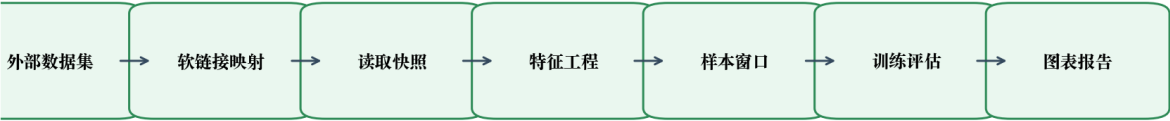
数据设计

PHM2012 与 XJTU-SY 的原始目录结构不同，但进入训练前统一为特征数组、标签数组、样本窗口和元数据。RUL 样本以相对寿命作为回归标签；故障诊断样本使用 3σ 首次越界点构造 Healthy/Faulty 标签。

模型设计

CBAM-CNN-LSTM 使用卷积抽取局部频域形态，CBAM 对通道和时间位置加权，LSTM 聚合 32 个快照的退化序列，最后输出归一化 RUL。ResCNN-LSTM 使用残差卷积块处理 552 维特征序列，LSTM 聚合 8 个快照窗口，分类头输出健康/故障二分类 logits。

数据流图：从本地数据到课程交付证据



PHM2012: Hann+rFFT -> [B,32,256] -> RUL MSE/RMSE/~~MAE~~/A2 双通道 552 维 -> [B,8,552] -> Accuracy/F1/混淆矩阵

Figure 2: 数据流图

接口设计

层	主要接口	说明
数据	Loader、Dataset、Labeler	统一数据输入与标签构造
特征	Processor	所有处理器暴露 run 风格方法
模型	forward(x)	保持 PyTorch 标准接口
训练	Trainer/Tester	接收模型、数据、损失、指标和回调
CLI	phm analyze/train/benchmark/report	统一运行数据分析、训练和评估